

SCHEMA DI LABORATORIO / MATEMATICA

Esplorare le funzioni con GeoGebra

Dai punti ai modelli matematici

Nome e cognome: _____ Classe: _____

Data: _____ Compagno/a di lavoro: _____

Obiettivi del percorso

Al termine delle attività saprai:

- collegare tabelle, punti nel piano e formule di una funzione;
- descrivere l'effetto dei parametri sul grafico di un polinomio;
- interpretare le soluzioni di un'equazione come zeri o ascisse di intersezioni;
- distinguere proporzionalità diretta e inversa;
- interpretare un grafico posizione-tempo e costruire un modello da dati;
- discutere un'equazione parametrica e valutare i limiti di un best fit.

Prima di cominciare

Prerequisiti: coordinate cartesiane, calcolo con polinomi, equazioni di primo grado e semplici scomposizioni.

Materiali: computer o tablet, GeoGebra, quaderno e penna. Lavora da solo o in coppia; le risposte e le conclusioni sono personali.

Tempo indicativo: 4-5 lezioni da 60 minuti. Le otto schede possono essere distribuite in incontri diversi.

Come usare GeoGebra durante il percorso

1. Apri **GeoGebra Classic** e imposta la lingua italiana. Tieni visibili la vista Algebra, il piano cartesiano e la barra di inserimento; attiva assi e griglia.
2. Digita ogni istruzione nella barra di inserimento e premi Invio. Usa * per il prodotto, ^ per le potenze e il punto nei decimali (per esempio 2.5). Le coordinate si separano con una virgola.
3. Quando compare un parametro, crea lo slider proposto e modificane minimo, massimo e incremento nelle impostazioni. Per valori esatti puoi digitare, per esempio, $a=0$.
4. Per leggere un'intersezione usa lo strumento **Intersezione** e seleziona i due oggetti. Leggi le coordinate nella vista Algebra.
5. Apri una costruzione nuova per ogni scheda, così i nomi già usati non interferiscono. Salva il lavoro come **Attivita_01**, **Attivita_02**, ecc.

Metodo di lavoro. Prima formula una previsione, poi verifica con il software. Un grafico suggerisce una risposta: quando richiesto, giustificala anche con i calcoli. Conserva le costruzioni e completa tutti i blocchi *Concludi* e *Prova tu*; usa il quaderno se lo spazio non basta.

ATTIVITÀ 1

Dai punti al grafico

Obiettivo specifico: Passare da una tabella a una possibile legge matematica.

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci uno alla volta $A=(-2,4)$, $B=(-1,1)$, $C=(0,0)$, $D=(1,1)$, $E=(2,4)$.
2. Osserva i punti e disegna sul quaderno una curva che potrebbe contenerli. Prevedi il valore di y per $x = 3$.
3. Inserisci $f(x)=x^2$ e confronta il grafico con la tua previsione.
4. Inserisci $P=(3,f(3))$ e $Q=(-3,f(-3))$. Riduci lo zoom se non vedi tutti i punti.

Osserva e rispondi

1. Tutti i punti della tabella appartengono al grafico di f ? Verifica almeno due coppie sostituendo l'ascissa nella formula.
2. Come cambia y quando x cresce da -2 a 0 ? E da 0 a 2 ?
3. Confronta $f(1)$ e $f(-1)$, poi $f(3)$ e $f(-3)$. Quale simmetria osservi?
4. I cinque dati garantiscono che la funzione sia proprio $y = x^2$? Per verificare, inserisci anche $g(x)=x^2+0.1*(x+2)*(x+1)*x*(x-1)*(x-2)$. Confronta i valori delle due funzioni nei cinque punti e in $x = 3$.

Concludi

Completa: un punto (x,y) appartiene al grafico di f se
 La funzione $f(x) = x^2$ è compatibile con i dati, ma
 Spiega perché osservare un numero finito di punti non determina, in generale, un'unica funzione.

Prova tu

Rappresenta i punti $(-3,9)$, $(-2,4)$, $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$, $(3,9)$. Proponi una legge semplice compatibile con i dati e verificala. Usa la legge scelta per prevedere l'ordinata in $x = 4$: si tratta di un dato osservato o di una previsione del modello?

ATTIVITÀ 2

Polinomi e ruolo dei parametri

Obiettivo specifico: Descrivere come i coefficienti modificano una retta e una parabola.

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $r(x) = m \cdot x + q$ e crea gli slider m, q da -4 a 4 , con incremento 1 . Fissa $q = 1$ e prova $m = -2, 0, 2$.
2. Fissa $m = 2$ e prova $q = -2, 0, 2$. Nascondi poi la retta facendo clic sul simbolo di visibilità accanto alla sua espressione.
3. Inserisci $f(x) = a \cdot x^2$, con slider a da -3 a 3 e incremento 0.5 . Prova $a = -2, -1, 0, 1, 2$.
4. Inserisci $g(x) = a \cdot (x - h)^2 + k$; crea h, k da -4 a 4 , incremento 1 . Fissa $a = 1$: modifica prima solo h , poi solo k .

Osserva e rispondi

1. Quale parametro della retta modifica l'inclinazione? Quale determina l'intersezione con l'asse y ? Che cosa accade per $m = 0$?
2. Per $a \neq 0$, che relazione c'è tra il segno di a e la concavità? A parità di $x \neq 0$, come cambia $|ax^2|$ al crescere di $|a|$?
3. Completa la tabella per $g(x) = a(x - h)^2 + k$, con $a \neq 0$.

a	h	k	Vertice	Concavità
1	0	0	_____	_____
1	2	-1	_____	_____
-2	2	-1	_____	_____

Concludi

Scrivi una regola per m e q nella retta e una per a, h, k nella parabola. Distingui il caso $a \neq 0$ dal caso $a = 0$: il grafico è ancora una parabola?

Prova tu

Studia $p(x) = a(x - 2)^2 - 1$. Descrivi che cosa rimane invariato per $a \neq 0$ e che cosa cambia passando da $a > 0$ ad $a < 0$. Esamina separatamente $a = 0$. Trova poi il valore di a per cui il grafico passa per $(0, 7)$ e verifica la risposta con un calcolo.

ATTIVITÀ 3

Equazioni dal grafico

Obiettivo specifico: Interpretare gli zeri di una funzione come soluzioni di un'equazione.

Esplora con GeoGebra

1. Prima di usare il software, prevedi quante soluzioni reali può avere $x^2 - 4 = 0$.
2. Inserisci $f(x)=x^2-4$. Usa **Intersezione** sul grafico e sull'asse x ; leggi le coordinate dei punti ottenuti.
3. Inserisci $g(x)=(x-1)^2$ e $h(x)=x^2+1$. Mostra un grafico alla volta e osserva il rapporto con l'asse x .
4. Completa la tabella, poi controlla algebricamente i risultati.

Equazione	Numero di soluzioni reali distinte	Soluzioni
$x^2 - 4 = 0$	_____	_____
$(x - 1)^2 = 0$	_____	_____
$x^2 + 1 = 0$	_____	_____

Osserva e rispondi

1. Qual è l'ordinata di ogni punto dell'asse x ? Perché contano le *ascisse* delle intersezioni?
2. Il grafico di g attraversa l'asse x oppure lo tocca soltanto? L'ascissa del punto di contatto è comunque una soluzione?
3. Spiega perché $x^2 + 1$ non può essere zero per un numero reale x .
4. Non vedere intersezioni nella finestra grafica basta, in generale, per affermare che non esistono? Come puoi controllare?

Concludi

Completa: risolvere $f(x) = 0$ significa trovare
 Un'equazione di secondo grado può avere
 Distingui una lettura approssimata sul grafico da una soluzione esatta verificata per sostituzione.

Prova tu

Risolvi graficamente $x^2 - 5x + 6 = 0$. Scrivi le coordinate delle intersezioni, indica l'insieme delle soluzioni e verifica scomponendo il polinomio. Come cambierebbe il risultato per $x^2 - 5x + 7 = 0$? Motiva anche mediante la forma $(x - \frac{5}{2})^2 + \frac{3}{4}$.

ATTIVITÀ 4

Equazioni come intersezioni

Obiettivo specifico: Risolvere $f(x) = g(x)$ confrontando due grafici.

Esplora con GeoGebra

1. Considera $x^2 = 2x + 3$. Inserisci $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x + 3$.
2. Usa **Intersezione** sui due grafici e trascrivi le coordinate di tutti i punti comuni.
3. Per ogni ascissa trovata, calcola separatamente x^2 e $2x + 3$.
4. Inserisci $h(x) = f(x) - g(x)$. Trova le intersezioni di h con l'asse x e confrontane le ascisse con quelle trovate prima.

Osserva e rispondi

1. Completa la tabella con i due punti di intersezione.

Ascissa x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x) - g(x)$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

2. Perché l'ordinata comune non è, in generale, una soluzione dell'equazione nella variabile x ?
3. I punti comuni a f e g appartengono necessariamente all'asse x ? E gli zeri di h ?
4. Verifica le soluzioni trasformando l'equazione in $x^2 - 2x - 3 = 0$ e scomponendo il polinomio.

Concludi

Spiega con parole tue perché i due procedimenti sono equivalenti:

$$f(x) = g(x) \iff f(x) - g(x) = 0.$$

Indica quali grafici devi rappresentare in ciascun procedimento.

Prova tu

Determina graficamente le soluzioni di $x^2 = x + 2$, scegliendo da solo le funzioni da rappresentare. Riporta i punti di intersezione, spiega il ruolo delle loro ascisse e verifica algebricamente. Controlla infine il risultato con il grafico della funzione differenza.

ATTIVITÀ 5

Proporzionalità diretta e inversa

Obiettivo specifico: Riconoscere le leggi $y = kx$ e $y = k/x$ e i loro invarianti.

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $f(x)=2 \cdot x$ e $g(x)=8/x$.
2. Calcola i valori richiesti digitando, per esempio, $f(1)$ e $g(1)$. Completa la tabella.
3. Confronta i grafici anche per $x < 0$. Prova a calcolare $g(0)$.
4. Nascondi i grafici precedenti e inserisci $p(x)=k \cdot x$ e $q(x)=k/x$. Crea lo slider k da -4 a 4 , incremento 1 ; confronta soprattutto $k = 2$ e $k = -2$.

x	1	2	4	8
$f(x) = 2x$				
$g(x) = 8/x$				

Osserva e rispondi

1. Per ciascuna legge, se x raddoppia, come cambia y ?
2. Per la proporzionalità diretta calcola y/x con $x \neq 0$; per quella inversa calcola xy . Che cosa resta costante?
3. Quale grafico passa per l'origine? Perché $8/x$ non è definita in 0 ?
4. Per $k \neq 0$, in quali quadranti si trova $y = k/x$ se $k > 0$? E se $k < 0$? Il grafico incontra gli assi?

Concludi

Scrivi la legge e la quantità costante per ciascuna proporzionalità. Specifica il dominio delle due funzioni. Per la proporzionalità inversa considera $k \neq 0$; descrivi separatamente che cosa restituisce $0/x$ per $x \neq 0$ e perché $x = 0$ resta escluso dall'espressione.

Prova tu

Rappresenta $f(x) = 3x$ e $g(x) = 12/x$. Descrivi almeno tre differenze tra i grafici e identifica i due tipi di proporzionalità. Trova i punti comuni e verifica le ascisse risolvendo $3x = 12/x$, con $x \neq 0$.

ATTIVITÀ 6

Una funzione per descrivere il moto

Obiettivo specifico: Interpretare pendenza e intercetta in un grafico posizione–tempo.

Un carrello si muove lungo una retta. Le posizioni sono misurate rispetto a un'origine fissata; i dati sono idealizzati.

t (s)	0	1	2	3	4
s (m)	2	5	8	11	14

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $L=\{(0,2), (1,5), (2,8), (3,11), (4,14)\}$. Interpreta l'asse orizzontale come tempo e quello verticale come posizione.
2. Calcola l'aumento di posizione in ogni intervallo di un secondo. Proponi una funzione che passi per i punti, poi inseriscila usando $f(x)=\dots$: nel software x rappresenta il tempo t .
3. Verifica la tua proposta confrontandola con $g(x)=2+3\cdot x$.
4. Calcola $g(6)$. Inserisci $y=20$ e individua l'intersezione con il grafico di g per trovare quando il carrello raggiunge 20 m.

Osserva e rispondi

1. Qual è la posizione iniziale? Dove la leggi sul grafico?
2. Calcola $v = \Delta s / \Delta t$ negli intervalli $[0, 1]$ e $[1, 4]$. Esprimi il risultato con l'unità di misura.
3. Che cosa rappresentano il coefficiente di t e il termine noto in $s(t) = 2 + 3t$?
4. Il prolungamento della retta per $t < 0$ fa parte dell'osservazione? Prevedere la posizione a $t = 6$ s richiede un'ipotesi sul moto: quale?

Concludi

Completa e interpreta la legge del moto rettilineo uniforme:

$$s(t) = s_0 + vt, \quad [s_0] = \text{m}, \quad [v] = \text{m/s}, \quad [t] = \text{s}.$$

Spiega perché il grafico posizione–tempo è una retta e in quali condizioni la posizione è direttamente proporzionale al tempo.

Prova tu

Per $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s si osservano $s = 5, 7, 9, 11, 13$ m. Rappresenta i dati e trova la legge. Determina posizione iniziale, velocità e posizione a $t = 10$ s, assumendo che il moto continui allo stesso modo. Indica infine quando il corpo raggiunge 25 m.

ATTIVITÀ 7

Equazioni parametriche

Obiettivo specifico: Distinguere equazioni determinate, impossibili e indeterminate.

Studia, al variare di $a \in \mathbb{R}$, l'equazione

$$ax + 1 = 3x + a.$$

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $f(x)=a*x+1$ e $g(x)=3*x+a$. Crea lo slider a da -4 a 6 , con incremento 0.5 .
2. Prova $a = 0, 1, 2, 3, 4$. Usa **Intersezione** per leggere la soluzione, quando esiste, e completa la tabella.
3. Imposta direttamente $a=2.9$ e poi $a=3.1$. Riduci lo zoom: l'intersezione può essere lontana dall'origine.
4. Imposta esattamente $a=3$, confronta le due formule e descrivi la posizione reciproca delle rette.

a	0	1	2	3	4
Soluzione x					

Osserva e rispondi

1. Quale valore rende uguali i coefficienti angolari? Le intercette sono uguali in quel caso?
2. Riordina l'equazione: $(a - 3)x = a - 1$. Per quali valori puoi dividere entrambi i membri per $a - 3$?
3. Scrivi la soluzione in funzione di a , quando è consentita la divisione.
4. Esiste un valore di a che dia infinite soluzioni in questa famiglia? Motiva confrontando entrambe le coppie di coefficienti.

Concludi

Completa la discussione: per $a \neq 3$, $x = \dots\dots\dots$
 Per $a = 3$ si ottiene $\dots\dots\dots$
 In generale, due rette incidenti danno una soluzione, due rette parallele distinte nessuna, due rette coincidenti infinite soluzioni. Collega questi tre casi alle forme $Ax = B$ con $A \neq 0$, con $A = 0$, $B \neq 0$ e con $A = B = 0$.

Prova tu

Studia con grafici e calcoli $ax + 2 = 2x + a$. Individua quando c'è una sola soluzione, nessuna soluzione o infinite soluzioni, precisando se qualche caso non si presenta. Confronta il valore eccezionale con quello dell'esplorazione precedente.

ATTIVITÀ 8

Best fit: dai dati a un modello

Obiettivo specifico: Costruire una retta di regressione e interpretare gli scarti.

Un secondo esperimento fornisce misure non perfettamente allineate.

t (s)	0	1	2	3	4	5
s (m)	1.1	2.9	5.2	6.8	9.1	10.9

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $L=\{(0,1.1), (1,2.9), (2,5.2), (3,6.8), (4,9.1), (5,10.9)\}$.
2. Inserisci $r(x)=m*x+q$ e crea m, q da -2 a 4 , incremento 0.1 . Cerca una retta che passi vicino a tutti i punti; annota m, q .
3. Inserisci $p(x)=\text{RegPol}(L,1)$. Il grado 1 produce una retta di regressione. Con interfaccia inglese usa $p(x)=\text{FitPoly}(L,1)$.
4. Leggi i coefficienti di p e confrontali con la tua stima. Calcola $p(2)$, $p(2.5)$ e $p(8)$.
5. Calcola gli scarti verticali $1.1-p(0)$, $2.9-p(1)$, $5.2-p(2)$; completa la tabella con tre cifre decimali.

t	Misura s_i	Previsione $p(t)$	Scarto $e_i = s_i - p(t)$
0	1.1	_____	_____
1	2.9	_____	_____
2	5.2	_____	_____

Osserva e rispondi

1. La retta passa per tutti i punti? Che cosa indica il segno di uno scarto?
2. Quale significato fisico hanno pendenza e intercetta del modello?
3. Quale previsione è interna all'intervallo dei dati: $p(2.5)$ o $p(8)$? Perché una previsione molto lontana dai dati richiede maggiore cautela?

Concludi

La retta di regressione rende minima la somma dei quadrati degli scarti verticali $S = \sum_i (s_i - p(t_i))^2$ tra tutte le rette $mt + q$. Spiega perché un best fit non deve passare per ogni punto e perché un buon adattamento ai dati non garantisce previsioni valide per ogni tempo.

Prova tu

Per $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s si misurano $s = 4.9, 7.2, 8.8, 11.1, 13.0$ m. Trova la retta di best fit, interpreta i coefficienti e stima $s(2.5)$. Calcola almeno due scarti. Poi sostituisci l'ultimo dato con 18.0 m: come cambia la retta? Spiega perché un dato anomalo va esaminato prima di decidere se escluderlo.

Riferimento operativo: Manuale ufficiale GeoGebra, comando RegPol. Consegna: schede compilate e otto costruzioni salvate.